



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: METODOS CUANTITATIVOS	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 123
Profesor Titular: MARTÍN CASTILLA, Francisco fmartincas@yahoo.com.ar	Títulos académicos: Contador Público Nacional, Licenciado en Contabilidad, Licenciado en Administración. Doctor en Demografía, Postgrado en Demografía. Dedicación: Exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Métodos Cuantitativos, en su primera parte, trata sobre los métodos y técnicas necesarios para seleccionar muestras y, a partir de ellas, hacer inferencias válidas para la población.

En su segunda parte, brinda una serie de modelos desarrollados en la Investigación Operativa, que ayudan a resolver problemas de decisión en las empresas.

Tiene como correlativa previa a la asignatura Estadística (115).

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para:

- Seleccionar la muestra de la manera más conveniente de acuerdo a las características de la población.
- Hacer uso de la inferencia estadística en diferentes situaciones de su vida profesional, como así también en otras asignaturas de la carrera y como herramienta para la investigación.
- Aplicar métodos de control de calidad en procesos, servicios y auditoria.
- Resolver problemas de decisión en las empresas utilizando modelos desarrollados bajo el enfoque de la Investigación Operativa.

EVALUACION

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir como mínimo al 80% de las clases prácticas.
- Aprobar por lo menos DOS (2) de las TRES (3) evaluaciones parciales, con una nota mínima de CINCO (5) puntos. Se puede recuperar UN (1) parcial.

Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

- **Alumnos Regulares:** El examen será escrito, de carácter teórico-práctico.
- **Alumnos Libres:** deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de los temas prácticos contenidos en el programa analítico y para el cual se requiere un 70% de efectividad. Luego continuará el examen como regular.

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Inferencia estadística: muestreo. Test de hipótesis. Control estadístico de calidad. Métodos no paramétricos. Programación lineal entera y dinámica. Modelos de redes, inventarios y otros. Optimización y Suboptimización.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: METODOS CUANTITATIVOS	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 123

PARTE I - MÉTODOS DE ESTIMACIÓN Y VERIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Capítulo 1: Muestreo y Modelos de Muestreo

Población y muestra. Muestreo aleatorio simple. Muestreo estratificado. Muestreo por conglomerados. Muestreo sistemático. Distribuciones en el muestreo. Teorema del límite central.

Capítulo 2: Prueba de Hipótesis

Revisión de estimación puntual e intervalos de confianza. Prueba de hipótesis. Etapas de la prueba de hipótesis. Algunas pruebas de uso frecuente: para la media, proporción, varianza, diferencia de medias, diferencia de proporciones y cociente de varianza. Función operatoria característica y función de potencia.

Capítulo 3: Control Estadístico de Calidad

Concepto. Gráficos de control. Gráficos de control para variables y para atributos. Muestreo de aceptación. Distintos planes de muestreo de aceptación. Curva característica de operación de un plan de muestreo. Aplicaciones del muestreo estadístico en auditoría.

Capítulo 4: Pruebas Estadísticas No Paramétricas

Introducción. Prueba Chi cuadrado: bondad de ajuste, independencia y homogeneidad. Prueba de la mediana. Prueba de Wilcoxon. Prueba de Mann-Withney. Prueba de Kolmogoroff-Smirnoff.

PARTE II - MODELOS DE DECISIÓN

Capítulo 5: Programación Lineal

El problema general de la programación lineal. Formas de presentación de un programa lineal. Definiciones y conceptos básicos. Soluciones, teoremas relativos. Teorema fundamental de la programación lineal. Resolución de un problema de programación lineal: método de las soluciones básicas, método gráfico, método simplex. El problema del transporte: planteamiento y resolución.

Capítulo 6: Teoría de las Redes

Redes: definiciones matemáticas, representaciones gráfica y matricial. Conceptos Orientados. Determinación del tiempo mínimo de ejecución de un proyecto complejo: tiempos ciertos C.P.M., holgura y márgenes; tiempos aleatorios P.E.R.T.

Capítulo 7: Problemas de Inventario

Principales variables y parámetros que aparecen frecuentemente en los problemas de administración de inventarios. Análisis de diferentes tipos de modelos de inventarios en un universo cierto: a) con función de costo total continua y derivable; b) con función de costo total que presenta discontinuidades o puntos angulosos. Nivel de reorden e inventario de seguridad. Análisis de modelos de administración de inventarios con demanda aleatoria discreta. Análisis de modelos de inventario con demanda aleatoria continua.

BIBLIOGRAFÍA

1. BERENSON, Mark; LEVINE, David. Estadística para Administración y Economía. Mc Graw Hill. México, 1996.
 2. CHAO, L. Estadística para las Ciencias Administrativas. Mc Graw Hill, 1993.
 3. COCHRAN, William. Técnicas de Muestreo. CECSA. 1992.
 4. DAVIS, K.; McKEOWN, P. Modelos Cuantitativos Para Administración. Ed. Iberoamérica, México, 1995.
 5. FERRERO, F. Muestreo: Notas de Cátedra. Fac. C. Económicas, UNC. 1986
 6. FOWLER NEWTON: El Muestreo Estadístico Aplicado a la Auditoría. Ed. Machi, Bs. As., 1972.
 7. GIULIODORI R. Temas de Investigación Operativa. Editorial Eudecor. Córdoba, 1995.
 8. GOULD, F.; EPPEN, G.D.; SCHMIDT, C.P. Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa. Prentice Hall, México, 3ra. ed., 2000.
 9. GRANT, E.; LEAVENWORTH, R. Control Estadístico de Calidad. CECSA, México, 1999.
- 123 - Metodos Cuantitativos.1.0.2008.doc



10. HANKE, J; REITSCH, A. Estadística para Negocios. IRWIN, México, 1995.
11. HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G. Introducción a la Investigación de Operaciones. Ed. Mc Graw-Hill, 1996.
12. JOEKES, S. y BLANCH, N. Estadística II. Primera parte. C.E.C.E., Fac.de C. Económicas, UNC, 1999
13. JOEKES, S. y BLANCH, N. Estadística II. Segunda parte. C.E.C.E., Fac.de C. Económicas, UNC, 1999
14. KAZMIER, L. y DÍAZ MATA, A. Estadística Aplicada a Administración y Economía. S. Schaum, 1993.
15. KREYSZIG, Erwin. Introducción a la Estadística Matemática. Ed. Limusa.
16. LEVIN, R.; RUBIN, D. Estadística para Administradores. Prentice Hall. México, 6ta. ed. 1996.
17. MARIN, I.; RODRIGUEZ, V.; PERINO, O. R. Programación Lineal – Conceptos y Aplicaciones. Ed. Machi, 1981.
18. MENDENHALL, W. Estadística para Administradores. Ed. Iberoamérica, 1995.
19. MENDENHALL, W.; REINMUTH, J. Estadística para Administración y Economía. Ed. Iberoamérica, 1993.
20. MOSKOWITZ, H.; WRIGHT, G. Investigación de Operaciones. Prentice Hall, México, 1997.
21. PEREZ MACKEPRANG, Carlos: Introduccion a la Programacion Lineal y sus Aplicaciones. Facultad de Ciencias Económicas. U.N.C., 1974.
22. PEREZ MACKEPRANG, Carlos: Modelos de Gestión de Stocks. Facultad de Ciencias Económicas. U.N.C., 1974.
23. PEREZ MACKEPRANG, Carlos: Teoría de las Redes. Su Aplicación en los Métodos de Camino Crítico. Fac. de Ciencias Económicas. U.N.C., 1974.
24. ROITTER, Hebe G. de. Temas Introductorios para el Estudio del Muestreo. Fac. de Ciencias Económicas, UNC, 1999.
25. SHAO, Stephen. Estadística para Economistas y Administradores de Empresas. Herrero Hnos., México.
26. SPIEGEL, M. Probabilidad y Estadística. Mc Graw Hill, Colombia, 1997.
27. TAHA, H. Investigación de Operaciones. Ed. Alfaomega, Colombia, 1995.
28. TORANZOS, F. Teoría Estadística y Aplicaciones. Ed. Machi, Bs. As., 1997.
29. YA LUN CHOU. Análisis Estadístico. Interamericana, México, 1985.
30. MARTINEZ, Carlos A. Investigación Operativa I. Apunte teórico. – Franja Morada Tecnologia, 2000.

Capítulo	1	2	3	4	5	6	7
Bibliografía Básica	2,19,24,29	2, 12, 18, 29	5,13,15, 16	1, 2, 15,16	7, 30	7, 30	7, 30
Bibliografía Complementaria	1, 3, 10, 16, 18, 26	1, 10, 14, 16, 19, 25, 26, 28	6, 9, 10, 18, 25, 28	10, 14, 18, 19, 29	4, 8, 11, 17, 20, 21,27	4,8, 11, 23, 27	4,8, 11, 22,27